

随机变量的三种基本分布函数

姜曰华

提要 本文指出了连续型的分布函数 $F(x)$ 与其密度函数 $f(x)$ 之间的关系,给出了奇异型的分布函数的例子,说明了离散型的分布函数不一定是阶梯函数。

定义: 设 $\xi(\omega)$ 是随机变量, $F(x) = P(\xi(\omega) < x) (-\infty < x < \infty)$ 称 $F(x)$ 为随机变量 $\xi(\omega)$ 的分布函数。

一、连续型的分布函数

定义: 设 $F(x)$ 是分布函数, 若存在非负函数 $f(x)$, 使对任意实数 x 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ (1)

则称 $F(x)$ 是连续型的分布函数, $f(x)$ 为此分布函数的密度函数。

定理 1: 若 $f(x)$ 是连续型的分布函数 $F(x)$ 的密度函数, 则 (i) 关于勒贝格测度几乎处处有 $F'(x) = f(x)$

(ii) 在 $f(x)$ 的连续点有: $F'(x) = f(x)$

(iii) 与 $f(x)$ 关于勒贝格测度几乎处处相等的非负函数都是 $F(x)$ 的密度函数。

由此得到, 由连续型的分布函数 $F(x)$ 不能唯一确定其密度函数, 但由 (1) 式知, 连续型的分布函数 $F(x)$ 完全由其密度函数 $f(x)$ 所确定。

推论: 对连续型的分布函数来说, 若把关于勒贝格测度几乎处处相等的密度函数看成同一密度函数, 则密度函数与分布函数互相唯一确定。

定理 2 连续型的分布函数是全连续函数。

推论: 连续型的分布函数是连续函数。

应注意到连续的分布函数不一定是连续型的分布函数。

二、奇异型的分布函数

定义: 若分布函数 $F(x)$ 连续, 而且它的导函数 $F'(x)$ 关于勒贝格测度几乎处处等于零, 则称 $F(x)$ 为奇异型的分布函数。

下面给出一个奇异型的分布函数的例子。

例 1 设 K 是康托集, $A = [0, 1] - K$ 是构造 K 时挖去的那些开区间, 显然 A 是开集, 把 A 的构成区间按长度分类如下:

第一类: 长等于 $\frac{1}{3}$ 的开区间有一个, 记作 $I_1^{(1)} = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$;

第二类: 长等于 $\frac{1}{3^2}$ 的开区间有两个, 记作 $I_1^{(2)} = (\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$; $I_2^{(2)} = (\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$; 第三类: 长等于 $\frac{1}{3^3}$ 的开区间有四个, 记作 $I_3^{(1)} = (\frac{1}{27}, \frac{2}{27})$; $I_3^{(2)} = (\frac{7}{27}, \frac{8}{27})$; $I_3^{(3)} = (\frac{19}{27}, \frac{20}{27})$; $I_3^{(4)} = (\frac{25}{27}, \frac{26}{27})$;

第 n 类:长等于 $\frac{1}{3^n}$ 的开区间有 2^{n-1} 个,依次记作 $I_n^{(1)}, I_n^{(2)}, \dots, I_n^{(2^{n-1})}$ 。

定义 $F(x)$ 如下:

当 $x \in I_1^{(1)}$ 时, $F(x) = \frac{1}{2}$;

当 $x \in I_2^{(1)}$ 时, $F(x) = \frac{1}{4}$, 当 $x \in I_2^{(2)}$ 时 $F(x) = \frac{3}{4}$

当 $x \in I_3^{(1)}$ 时, $F(x) = \frac{1}{8}$, 当 $x \in I_3^{(2)}$ 时 $F(x) = \frac{3}{8}$,

当 $x \in I_3^{(3)}$ 时, $F(x) = \frac{5}{8}$, 当 $x \in I_3^{(4)}$ 时, $F(x) = \frac{7}{8}$;

一般地,当 $x \in I_n^{(i)}$ 时, $F(x) = \frac{2i-1}{2^n}, i=1, 2, \dots, 2^{n-1}$ 。

这样 $F(x)$ 在 A 上有定义,它在 A 的每一个构成区间上是常数,但总的说来 $F(x)$ 在 A 上是单调增加的。

当 $x \leq 0$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = 1$; 对介于 0 与 1 之间的 k 的点 x_0 , 令 $F(x_0) = \sup\{F(x) | x \in A, x < x_0\}$

于是 $F(x)$ 在整个实数域上有定义。

显然 $F(x)$ 有以下性质: (i) $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$

(ii) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加。

(iii) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续。

这也就是说 $F(x)$ 是一个连续的分布函数。

又因 $F(x)$ 在 A 的每一个构成区间上为常数,所以当 $x \in A$ 时有 $F'(x) = 0$

又康托集 K 的勒贝格测度等于零,所以有 $F'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上关于勒贝格测度几乎处处等于零。

由此得到 $F(x)$ 是奇异型的分布函数。

例 1 说明了:

(i) 奇异型的分布函数确实存在。

(ii) 连续的分布函数,即使关于勒贝格测度几乎处处可导且导数有限,也不一定是连续型的分布函数。

三、离散型的分布函数

定义:仅可能取有限个或可列个值的随机变量的分布函数,称为离散型的分布函数。

设随机变量 $\xi(\omega)$ 的分布列为

$$\begin{array}{c|cccccc} \xi & x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ \hline p & p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{array}$$

则 $\xi(\omega)$ 的分布函数 $F(x) = \sum_{x_i < x} p_i$

若随机变量 ξ 仅可能取有限个值或对任意的实数 x , 满足 $x_i < x$ 的 x_i 是有限个,则其分布函数 $F(x)$ 是单调增加的左连续的阶梯函数。

但应注意到,离散型的分布函数不一定是阶梯函数。

例 2:证明有理数集是可列集。

证明 因每个有理数可唯一地表示成 $x = \frac{q}{p}$ 这里 $p > 0, p, q$ 都是整数且互质, 满足 $p + |q| = 1$ 的有理数仅有一个 0; 满足 $p + |q| = 2$ 的有理数仅有 $\frac{1}{1}, \frac{-1}{1}$ 两个; 满足 $p + |q| = 3$ 的有理数仅有 $\frac{2}{1}, \frac{-2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}$ 四个; 一般地, 满足 $p + |q| = K$ 的有理数为 $\frac{k-1}{1}, \frac{-(k-1)}{1}, \frac{k-2}{2}, \frac{-(k-2)}{2}, \dots, \frac{1}{k-1}, \frac{-1}{k-1}$, 共有 $2(k-1)$ 个。

于是有理数集 Q 可表成

$$Q = \{0, \frac{1}{1}, \frac{-1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{-2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \dots, \frac{k-1}{1}, \frac{-(k-1)}{1}, \frac{k-2}{2}, \frac{-(k-2)}{2}, \dots, \frac{1}{k-1}, \frac{-1}{k-1}, \dots\}$$

这表明有理数集 Q 是可列集

例 3 用 r_n 记例 2 中给出的有理数集 Q 的元素的排列中的第 n 号元素, 定义随机变量 ξ 的分布列为

ξ	r_1	r_2	$\dots$	r_n	$\dots$
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2^2}$	$\dots$	$\frac{1}{2^n}$	$\dots$

则 $F(x) = \sum_{r_n \leq x} \frac{1}{2^n}$ 是离散型的分布函数。

下面证明 $F(x)$ 在任何一无理点连续, 而在任一有理点不连续, 从而得出 $F(x)$ 不是阶梯函数。

证明 $E_{xy} = \{r_n | x \leq r_n < y\}$, 于是有 $\lim_{x \rightarrow y-0} E_{xy} = \emptyset$

因 $F(y) - F(x) = p\{x \leq \xi < y\} = p\{\xi \in E_{xy}\}$;

令 $x \rightarrow y-0$ 得 $F(y) - F(y-0) = 0$ 即 $F(y-0) = F(y)$

故 $F(x)$ 左连续

当 x 为无理数时, $\lim_{y \rightarrow x+0} E_{xy} = \emptyset \therefore F(x+0) = F(x)$ 于是得到 $F(x)$ 在无理点处连续。

当 x 为任一有理点 r_{n_0} 时有 $\lim_{y \rightarrow r_{n_0}+0} E_{xy} = \lim_{y \rightarrow r_{n_0}+0} E_{r_{n_0}y} = \{r_{n_0}\}$

$$\therefore F(r_{n_0}+0) - F(r_{n_0}) = p(\xi = r_{n_0}) = \frac{1}{2^{n_0}}$$

又因 $F(x)$ 在任一点左连续, 所以有 $F(r_{n_0}-0) = F(r_{n_0})$, 因此 $F(r_{n_0}+0) \neq F(r_{n_0}-0)$ 即 $F(x)$ 在有理点处不连续, 从而得证 $F(x)$ 不是阶梯函数。

参考文献

- [1] 夏道行. 实变函数与泛函分析: 上册. 北京: 人民教育出版社, 1978.
- [2] N·I, 那汤松. 实变函数论. 北京: 高等教育出版社, 1965.
- [3] 王梓坤. 概率论基础及其应用. 北京: 科学出版社, 1976.